

Lista de Exercícios

Sistemas de Numeração

98800-04 – Fundamentos de Sistemas Computacionais

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

1. Complete a frase: “Com N bits, é possível representar no máximo _____ coisas distintas.”
2. Escreva a **forma polinomial** de cada número abaixo e calcule seu valor em decimal:

a) 10110_2	c) 537_8	e) $7F_{16}$
b) 11010011_2	d) $1A3_{16}$	f) FF_{16}
3. Converta os seguintes números **decimais para binário**, usando divisões sucessivas. Mostre todo o processo.

a) 25_{10}	c) 255_{10}	e) 1024_{10}
b) 100_{10}	d) 197_{10}	f) 2023_{10}
4. Converta os seguintes números **decimais para hexadecimal**. Você pode usar o método que preferir (direto ou passando por binário).

a) 31_{10}	c) 1000_{10}	e) 65535_{10}
b) 200_{10}	d) 4095_{10}	f) 48879_{10}
5. Converta os seguintes números **binários para hexadecimal**, agrupando em *nibbles*:

a) 10110110_2	c) 1010101010_2
b) 11111111_2	d) 100000000000_2
6. Converta os seguintes números **hexadecimais para binário**:

a) $0xCA$	c) $0xDEAD$	e) $0xCODE$
b) $0xFE$	d) $0xBEEF$	f) $0xCAFE$

Curiosidade

Percebeu algo curioso nos números hexadecimais acima? Programadores adoram criar “palavras” usando dígitos hexadecimais (A–F). Esses números são chamados de *hexspeak*. Alguns exemplos famosos: $0xDEADBEEF$, $0xCAFEBABE$ (primeiros bytes de todo arquivo Java `.class` – usados pelo sistema para identificar o tipo do arquivo), $0xFEEDFACE$ (idem para binários Mach-O no macOS).

7. Responda:

a) Quantos valores distintos um <i>nibble</i> (4 bits) pode representar?	c) Quantos dígitos hexadecimais são necessários para representar um <i>byte</i> ?
b) Quantos valores distintos um <i>byte</i> (8 bits) pode representar?	d) E para representar uma <i>word</i> de 32 bits?
8. Sem fazer cálculos, determine rapidamente o valor decimal de:

a) 2^{10}	b) 2^{16}	c) 2^{20}	d) 2^{32}
-------------	-------------	-------------	-------------

Dica

Memorizar as potências de 2 é essencial em computação. Lembre: $2^{10} = 1024 \approx 10^3$ (kilo), $2^{20} \approx 10^6$ (mega), $2^{30} \approx 10^9$ (giga).

9. Qual é o número mínimo de bits necessários para representar os 12 meses do ano? Quantos valores adicionais poderiam ser representados sem bits extras?
10. A tabela ASCII usa 7 bits (arredondados para 1 byte na prática). Quantos caracteres distintos 7 bits podem representar? Por que isso foi suficiente para o inglês, mas não para o português?
11. Códigos de cor HTML usam 24 bits (3 bytes), na forma #RRGGBB, onde cada componente (R, G, B) usa 1 byte.
- a) Quantas cores distintas essa codificação permite?
 b) O branco puro é #FFFFFF. Qual é esse valor em decimal?
 c) O vermelho puro é #FF0000. Qual o valor decimal de cada componente (R, G, B)?
 d) Invente uma cor, escreva seu código hexadecimal e calcule o valor decimal equivalente.
12. Um endereço IPv4 usa 32 bits. Um endereço IPv6 usa 128 bits.
- a) Quantos endereços IPv4 existem? Expresse como potência de 2 e também em notação decimal aproximada.
 b) Quantos endereços IPv6 existem? Expresse como potência de 2.
 c) A população mundial é de aproximadamente 8×10^9 pessoas. Quantos endereços IPv6 cada pessoa poderia ter, em média? (Apresente o resultado como potência de 2 ou de 10.)
13. Realize as seguintes **adições em binário** (unsigned, 8 bits). Indique se houve overflow.
- a) $0101\ 0011_2 + 0010\ 1100_2$
 b) $1100\ 0011_2 + 0011\ 1101_2$
 c) $1111\ 0000_2 + 0001\ 0001_2$
 d) $1011\ 1011_2 + 0111\ 0110_2$
14. Realize as seguintes **subtrações em binário** (8 bits):
- a) $1001\ 0110_2 - 0011\ 0101_2$
 b) $1111\ 1111_2 - 0000\ 0001_2$
 c) $1000\ 0000_2 - 0000\ 0001_2$
 d) $0101\ 0101_2 - 0010\ 1010_2$
- Dica**

$$A - B = A + (-B)$$
15. Qual é o maior número inteiro sem sinal (*unsigned*) que pode ser representado com:
- a) 4 bits?
 b) 8 bits?
 c) 16 bits?
 d) 32 bits?
 e) n bits?
16. Um contador binário de 4 bits começa em 0000 e incrementa de 1 em 1. Escreva a sequência completa de valores até voltar a 0000 (após overflow). Quantos incrementos foram necessários?
17. Usando **complemento de dois com 8 bits**, represente os seguintes valores. Mostre o processo (complementar + somar 1):
- a) +23
 b) -23
 c) +1
 d) -1
 e) +127
 f) -128
18. Converta os seguintes números em **complemento de dois para decimal**:
- a) 0110_2 (4 bits)
 b) 1101_2 (4 bits)
 c) $0110\ 1111_2$ (8 bits)
 d) $1101\ 1011\ 0001\ 1100_2$ (16 bits)

Dica

Lembre-se que para o formato polinomial de um número em complemento de dois o bit mais significativo tem peso negativo: $-2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2^0$

19. Em complemento de dois com 12 bits:
 - a) Qual é o maior número positivo representável? (em binário e decimal)
 - b) Qual é o número negativo de maior magnitude? (em binário e decimal)
20. Generalize: em complemento de dois com n bits:
 - a) Qual é o maior positivo? Expresse como potência de 2.
 - b) Qual é o menor negativo? Expresse como potência de 2.
 - c) Quantos números positivos, negativos e zeros existem?
21. Expresse o valor -22 como inteiro em complemento de dois usando:
 - a) 8 bits
 - b) 16 bits
 - c) 32 bits

Você percebe um padrão? Esse fenômeno é chamado **extensão de sinal** (*sign extension*). Descreva-o em uma frase.
22. Explique por que, em complemento de dois com n bits, o valor -2^{n-1} **não** tem um inverso (positivo) representável.
23. Descreva as condições que indicam que ocorreu **overflow** ao somar dois números em complemento de dois.
24. Os números a seguir estão em complemento de dois com **4 bits**. Realize as operações, converta operandos e resultados para decimal e indique se houve overflow:
 - a) $0011 + 1100$
 - c) $1110 + 1000$
 - e) $0101 + 0100$
 - g) $0111 + 0001$
 - b) $0111 + 1111$
 - d) $0110 + 0010$
 - f) $1001 + 1010$
 - h) $1000 + 1111$
25. Considere a soma em 4 bits (signed): $1100_2 + 0110_2$
 - a) Interprete como **unsigned** e verifique se há overflow.
 - b) Interprete como **signed (complemento de dois)** e verifique se há overflow.
 - c) Explique por que a mesma operação pode gerar overflow em uma interpretação e não na outra.
26. Um programador armazena a idade de uma pessoa em um inteiro com sinal de 8 bits (complemento de dois). Qual é a maior idade que pode ser armazenada? O que aconteceria se ele tentasse armazenar a idade de Jeanne Calment, que viveu 122 anos?
27. **O Enigma do Odômetro Binário:** Imagine um odômetro de carro que, em vez de dígitos decimais, usa 16 bits binários (unsigned).
 - a) Qual a quilometragem máxima que esse odômetro pode registrar?
 - b) Se o carro roda 50 km por dia, após quantos dias o odômetro “zera” (overflow)?
 - c) Se o odômetro usasse 32 bits, quantos anos levariam para zerar, nas mesmas condições?
28. **Mensagem Secreta:** Uma mensagem foi codificada convertendo cada letra para sua posição no alfabeto ($A=1, B=2, \dots, Z=26$) e depois para binário com 5 bits. Decodifique: 01000 01001 01110 00001 10010 01001 01111
29. **O Bug do Pac-Man:** No jogo original *Pac-Man* (1980), o contador de nível era armazenado em um único byte (8 bits, unsigned). Quando o jogador chegava ao nível 256, ocorria um famoso *bug*.
 - a) Explique, do ponto de vista de sistemas de numeração, o que aconteceu no nível 256.
 - b) Qual seria o maior nível possível se o contador usasse 16 bits?
 - c) E se usasse um inteiro com sinal de 8 bits (complemento de dois)?

- 30. Nuclear Gandhi:** Na série de jogos *Civilization*, existe uma lenda urbana de que o líder Gandhi, normalmente pacífico, se tornava extremamente agressivo. A “agressividade” de Gandhi começava em 1 (de 0 a 255, armazenada em 1 byte unsigned). Ao adotar a democracia, a agressividade era reduzida em 2.
- Calcule $1 - 2$ em aritmética de 8 bits unsigned. Qual valor resultaria?
 - Explique o comportamento inesperado usando o conceito de overflow/underflow.
 - Se a variável fosse um inteiro com sinal de 8 bits, qual seria o resultado de $1 - 2$? O bug aconteceria?
- 31. O Bug do Ano 2038:** Muitos sistemas Unix armazenam timestamps como o número de segundos desde 1º de janeiro de 1970 (“*Unix epoch*”), usando um inteiro com sinal de 32 bits (complemento de dois).
- Qual é o maior valor positivo que um inteiro com sinal de 32 bits pode armazenar?
 - Quantos segundos há em um ano (considere 365,25 dias)?
 - Em que ano aproximado o contador irá “estourar” (overflow)?
 - Qual é a solução adotada pelos sistemas modernos?
- 32. Endereços de Memória:** Um processador usa endereços de 32 bits para acessar a memória RAM.
- | Dica |
|---|
| A memória é endereçada a byte: cada endereço aponta para exatamente 1 byte. |
- Quantos bytes de memória podem ser endereçados?
 - Converta essa quantidade para GiB (2^{30} bytes).
 - Explique por que sistemas operacionais de 32 bits têm um limite prático de 4 GiB de RAM.
 - Processadores de 64 bits resolvem esse problema. Quantos bytes poderiam, em teoria, ser endereçados? É um valor prático?
- 33. Placas de Veículos:** As placas de veículos no Brasil (padrão Mercosul) têm o formato LLLNLNN, onde L = letra (26 possibilidades) e N = dígito (10 possibilidades).
- Quantas placas distintas esse formato permite?
 - Quantos bits seriam necessários para codificar cada placa como um número binário único?
- 34. Pixel Art:** Uma imagem em escala de cinza usa 8 bits por pixel (0 = preto, 255 = branco).
- Quantos tons de cinza distintos essa codificação permite?
 - Considere uma imagem de 1920×1080 pixels. Quantos bytes são necessários para armazená-la (sem compressão)?
 - Se cada pixel usasse 24 bits (cor RGB), quantos bytes seriam necessários?
 - Converta as respostas anteriores para MiB (2^{20} bytes).
- 35. Multiplicação e divisão por potências de 2:** Em binário, multiplicar por 2 equivale a deslocar todos os bits uma posição à esquerda (*shift left*), e dividir por 2 equivale a deslocar uma posição à direita (*shift right*).
- Dado $0010\ 1100_2$ (44 em decimal), calcule o resultado de deslocá-lo 1 bit à esquerda. Verifique convertendo para decimal.
 - Dado $0110\ 0000_2$ (96 em decimal), calcule o resultado de deslocá-lo 2 bits à direita. Verifique.
 - Generalize: deslocar k bits à esquerda equivale a multiplicar por quanto? E deslocar k bits à direita?
 - Um programador precisa multiplicar um número por 10. Usando apenas shifts e adições, como ele pode fazer isso? (Dica: $10 = 8 + 2$.)

36. Converta os seguintes números binários fracionários para decimal:

Assim como no sistema decimal temos casas após a vírgula ($10^{-1}, 10^{-2}, \dots$), em binário as posições após o ponto binário valem $2^{-1} = 0.5$, $2^{-2} = 0.25$, $2^{-3} = 0.125$, etc.

- | | | |
|-------------|--------------|---------------|
| a) 0.1_2 | c) 0.101_2 | e) 10.01_2 |
| b) 0.11_2 | d) 1.1_2 | f) 11.111_2 |

37. Converta os seguintes números decimais fracionários para binário (use até 6 casas binárias):

- | | | |
|----------------|-----------------|---------------|
| a) 0.5_{10} | c) 0.625_{10} | e) 0.3_{10} |
| b) 0.75_{10} | d) 0.1_{10} | f) 0.7_{10} |

38. Você notou que 0.1_{10} não tem uma representação binária exata (finita)?

- Execute o seguinte teste mental (ou em um computador): em Python, $0.1 + 0.2 == 0.3$? O resultado te surpreende?
- Que implicações práticas isso tem para softwares financeiros?

39. Calcule os resultados das seguintes operações bit a bit (8 bits):

Além de operações aritméticas, computadores realizam operações **lógicas** bit a bit: AND (&), OR (|), XOR (^) e NOT (~). Cada operação é aplicada individualmente a cada par de bits correspondentes.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $10100110 \text{ AND } 11000011$ | c) $10100110 \text{ XOR } 11000011$ |
| b) $10100110 \text{ OR } 11000011$ | d) NOT 10100110 |

40. Máscaras de bits (*bitmasks*): Máscaras de bits são usadas para extrair, definir ou limpar bits específicos de um número.

- Dado o byte $0xB7$, aplique a máscara $0x0F$ com AND. O que essa operação extrai?
- Dado o byte $0xB7$, aplique a máscara $0xF0$ com AND e desloque 4 bits à direita. O que você obtém?
- Explique como usar OR para “ligar” o bit 3 (contando de 0, da direita) de um byte, sem alterar os demais bits.
- Explique como usar AND para “desligar” o bit 5 de um byte, sem alterar os demais.
- Uma propriedade do XOR: $A \oplus B \oplus B = A$. Explique por que essa propriedade é útil em criptografia simples e em algoritmos de troca de variáveis sem usar uma variável temporária.

41. Swap sem variável temporária

Dados $A = 0101\ 1010$ e $B = 1100\ 0011$, execute a sequência:

- $A = A \oplus B$
- $B = A \oplus B$
- $A = A \oplus B$

Mostre o valor de A e B após cada passo. O que aconteceu?

42. O Gangnam Style e o YouTube: Em 2014, o clipe de “Gangnam Style” do PSY ultrapassou 2.147.483.647 visualizações no YouTube. O contador do YouTube parou de funcionar.

- Reconhece esse número? Qual é sua relação com potências de 2?
- O YouTube usava um inteiro com sinal de 32 bits para contar visualizações. Qual foi o problema?
- Após o incidente, o YouTube migrou para um inteiro com sinal de 64 bits. Qual é o novo limite? É suficiente?

- 43. Códigos de Barras e QR Codes:** Um código de barras EAN-13 (usado em produtos) codifica 13 dígitos decimais.
- Quantas combinações distintas de 13 dígitos decimais existem?
 - Quantos bits seriam necessários para representar esse mesmo número de combinações em binário puro?
 - Compare com a codificação BCD: quantos bits seriam necessários em BCD para 13 dígitos?
- 44. Capacidade de Armazenamento ao Longo da História:** O primeiro disco rígido da IBM (1956, modelo 305 RAMAC) armazenava 5 MB. Hoje, discos de 20 TB são comuns.
- Quantos bits são necessários para representar 5 MB e 20 TB?
 - Quantas vezes a capacidade de armazenamento aumentou de 1956 até hoje? Expresse como potência de 2 aproximada.
-

Desafios

45. O Curioso Caso do -0 no Espaço

Em 1996, o foguete Ariane 5 da Agência Espacial Europeia explodiu 37 segundos após o lançamento. A causa raiz foi a conversão de um número de ponto flutuante de 64 bits para um inteiro com sinal de 16 bits, gerando overflow.

- Qual é o intervalo de valores de um inteiro com sinal de 16 bits (complemento de dois)?
- Se a velocidade horizontal do foguete era armazenada como um valor que excedia 32 767, o que aconteceu na conversão?
- Que lição sobre sistemas de numeração e overflow esse acidente ensina?

46. Paradoxo do Aniversário em Hashes: Funções hash mapeiam dados de tamanho arbitrário para um valor de tamanho fixo. O “paradoxo do aniversário” implica que colisões são prováveis após aproximadamente $\sqrt{2^n}$ tentativas, onde n é o número de bits do hash.

- Para um hash de 32 bits, após quantas tentativas uma colisão se torna provável? Expresse como potência de 2.
- Para um hash de 256 bits (SHA-256), calcule o mesmo valor.
- A rede Bitcoin processa $\sim 10^{20}$ hashes por ano. Quantos anos seriam necessários para encontrar uma colisão em SHA-256?

“Existem 10 tipos de pessoas no mundo: as que entendem binário e as que não entendem.”